

예제 3

여러 가지 무리방정식의 풀이

www.ebsi.co.kr



무리방정식 $\sqrt{2x^2-4x+1}+x^2-2x=7$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

풀이 전략

같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 한 후 푼다.

풀이

$\sqrt{2x^2-4x+1}+x^2-2x=7$ 에서 $x^2-2x=t$ 로 놓으면

$$\sqrt{2t+1}+t=7$$

$$\sqrt{2t+1}=7-t \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

양변을 제곱하면

$$2t+1=(7-t)^2$$

$$t^2-16t+48=0$$

$$(t-4)(t-12)=0$$

$$\therefore t=4 \text{ 또는 } t=12$$

(i) $t=4$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(\text{좌변})=3, (\text{우변})=3$$

$(\text{좌변})=(\text{우변})$ 이므로 $t=4$ 는 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근이다.

(ii) $t=12$ 를 무리방정식 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$(\text{좌변})=5, (\text{우변})=-5$$

$(\text{좌변}) \neq (\text{우변})$ 이므로 $t=12$ 는 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근이 아니다.

따라서 방정식 $\textcircled{1}$ 의 근은 $t=4$ 이다.

그런데 $t=x^2-2x$ 이므로 $x^2-2x=4$ 에서

$$x^2-2x-4=0$$

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 두 근의 곱은 -4이다.

답 ①

유제

정답과 풀이 7쪽

확인유제

05 무리방정식 $2x^2+x-\sqrt{4x^2+2x+5}=5$ 의 모든 근의 곱은?

- ① -6 ② -5 ③ -3 ④ 3 ⑤ 5

발전유제

06 무리방정식 $\sqrt{x+3}-\sqrt{10-x}=1$ 의 근을 구하시오.